



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Generalidades **Estaciones meteorológicas** Repositorio de Datos



	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-108
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Generalidades de la información

Ruta del dato

Los datos que se registran en las redes de monitoreo siguen una serie de procesos que incluyen desde su generación hasta su visualización final. El primer paso en la ruta del dato inicia con las necesidades de monitoreo, a partir de las cuales se disponen de sensores diseñados para medir variables ambientales y que serán instalados en diferentes puntos de interés. Una vez que se generan los datos, estos se envían a través de la red utilizando diversas tecnologías de comunicación y, haciendo uso del *Internet de las Cosas* (IoT), estos dispositivos se conectan entre sí y con otros sistemas, para facilitar la transmisión de datos en tiempo real. Esta información se almacena en servidores y bases de datos permitiendo mantener un registro histórico y un análisis posterior de la calidad de la información recopilada. Finalmente, los datos almacenados se procesan y se ponen a disponibilidad en interfaces de usuario (IU) para su correcto acceso y uso (ver Figura 1).

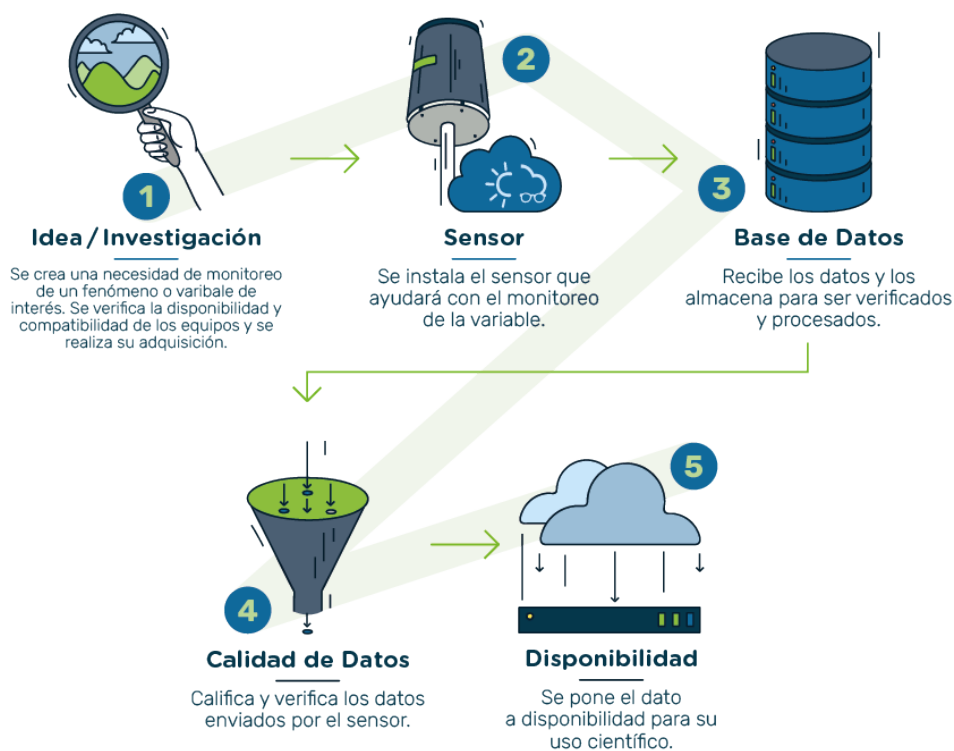


Figura 1. Ruta del dato, redes de monitoreo del proyecto SIATA.

  SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-108
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Red meteorológica del Valle de Aburrá

La red meteorológica está compuesta por sensores multiparamétricos que registran información minutal de diferentes variables ambientales que influyen en los fenómenos atmosféricos y el clima del Valle de Aburrá. La operación de esta red de monitoreo comenzó en el año 2012, el registro de datos se realiza con una resolución temporal de un (1) minuto, y las variables disponibles y las unidades de medición se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Variables disponibles, red meteorológica.

Variable	Unidades
Precipitación	mm
Temperatura superficial	°C
Presión atmosférica	hPa
Humedad relativa	%
Magnitud de la velocidad promedio del viento	m/s
Dirección del viento promedio	grados (°)
Magnitud de velocidad máxima de viento	m/s
Dirección del viento máximo	grados (°)

Archivos de datos

Los archivos que contienen los datos de las estaciones meteorológicas se encuentran en formato de texto plano separados por comas, con el punto como separador de decimales y con extensión csv. El nombre de cada archivo sigue una convención específica que incluye el código de identificación de la estación, junto con el año y el mes de los datos disponibles.

Nombre del archivo:

Estacion_meteorologica_codigo_YYYY-MM.csv

 	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-108
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

En la Tabla 2 se describen las columnas disponibles en este tipo de archivos:

Tabla 2: Información disponible en cada archivo de datos de la red meteorológica.

Columna	Descripción
codigo	Identificación de cada estación de monitoreo
fecha_hora	Fecha y hora del dato registrado
h	Dato crudo de humedad relativa
t	Dato crudo de temperatura del aire
pr	Dato crudo de presión atmosférica
vv	Dato crudo de la magnitud de la velocidad media del viento
vv_max	Dato crudo de la magnitud de la velocidad máxima del viento
dv	Dato crudo de dirección media del viento
dv_max	Dato crudo de dirección máxima del viento
p	Dato crudo de precipitación
calidad	Indicador de calidad del dato registrado (ver siguiente sección)

Se debe tener en cuenta que las estaciones meteorológicas que se muestran a continuación no cuentan actualmente con registros para la variable presión atmosférica:

- 252 - Alcaldía Envigado
- 1019 - Torre SIATA - Thies

Disponibilidad de los datos

Los datos disponibles en el repositorio se encuentran actualizados hasta **dos meses previos** con respecto al mes actual. Este retraso se debe a la evaluación exhaustiva de la calidad que realizamos, garantizando que los datos cumplan con los estándares necesarios para su uso confiable. Agradecemos su comprensión, ya que este proceso es fundamental para asegurar la precisión y confiabilidad de la información proporcionada.

  SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-108
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Indicadores de calidad del dato

En el proceso de monitoreo de variables ambientales y en el análisis de datos respectivo, la calidad de la información es fundamental para garantizar la fiabilidad y utilidad de la información obtenida. Cada archivo de datos contiene una columna denominada calidad, que clasifica los datos según su grado de confiabilidad. Esta clasificación permite a los usuarios identificar qué datos son considerados confiables y cuáles deben ser interpretados con cautela debido a posibles inconsistencias o dudas sobre su precisión. En la Figura 2 se detalla la estructura general de los indicadores de calidad.



Figura 2: Representación de la estructura de los indicadores de calidad dudosa.

La calidad de los datos de la red meteorológica se expresa mediante indicadores específicos, los cuales se describen en la Tabla 3. Estos indicadores se asignan a los datos según una serie de criterios predefinidos, que consideran si una o más variables presentan anomalías en sus registros. Para los indicadores de calidad, si la recuperación no fue en tiempo real se cambia el dígito inicial de **1** a **2**. Además, en los archivos de datos, los registros con un valor de -999 corresponden a datos faltantes.

Cabe resaltar que cuando más de una variable tiene calidad dudosa, estos indicadores se combinan en forma ascendente de acuerdo con el indicador asignado para cada variable. Por ejemplo, se pueden encontrar indicadores como "1534" (calidad dudosa para las variables temperatura y humedad relativa) o "1515" (calidad dudosa para las variables precipitación y presión atmosférica).

  SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-108
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Es importante tener en cuenta estos indicadores al hacer uso de los datos de la red meteorológica, esto con la finalidad de garantizar la integridad de cualquier análisis o conclusión derivada de la información proporcionada.

Si tiene alguna duda al respecto o inconvenientes con el repositorio de datos puede comunicarse al correo solicitud.datos@siata.gov.co

Tabla 3: Indicadores de calidad de los datos de la red meteorológica.

Indicador	Descripción
1	Calidad confiable del dato en tiempo real
2	Calidad confiable del dato no obtenido en tiempo real
151	Calidad dudosa del dato en tiempo real en todas las variables
1511	Calidad dudosa en dato de precipitación (<i>p</i>) en tiempo real
153	Calidad dudosa en dato de temperatura (<i>t</i>) en tiempo real
154	Calidad dudosa en dato de humedad relativa (<i>h</i>) en tiempo real
155	Calidad dudosa en dato de presión atmosférica (<i>pr</i>) en tiempo real
156	Calidad dudosa en dato de magnitud del viento promedio y máximo en tiempo real
1561	Calidad dudosa en dato de magnitud de viento promedio (<i>vv</i>) en tiempo real
1562	Calidad dudosa en dato de magnitud de viento máximo (<i>vv_max</i>) en tiempo real
157	Calidad dudosa en dato de dirección del viento promedio y máximo en tiempo real
1571	Calidad dudosa en dato de dirección del viento promedio (<i>dv</i>) en tiempo real
1572	Calidad dudosa en dato de dirección del viento máximo (<i>dv_max</i>) en tiempo real

Elaboró	Revisó	Aprobó
Daissy Herrera Laura Ortiz	Julián Sepúlveda	Sandra Reyes
Cargo	Cargo	Cargo
Analistas de Calidad de Datos	Líder de Meteorología	Coordinadora de T.I
Fecha	Fecha	Fecha
2024/09/02	2024/09/16	2025/12/04